

素粒子論 教科書

- テーマ: 素粒子論 (Particle Physics)
- 対象読者: 理工系大学生・初学者
- レベル: 初～中級
- 想定学習時間: 40～60時間
- 前提知識: 高校物理（力学・電磁気）と微分積分。量子力学・相対論の予備知識は不要（必要最低限は本書内で導入）

目次

- はじめに
- この本の使い方
- 素粒子論とは何か
- 必要な数学・物理
- 第1章 素粒子とは何か
- 学習目標
- 1.1 物質の階層構造
- 1.2 素粒子の歴史
- 1.3 反粒子
- 1.4 素粒子の定義と標準模型
- 本章のまとめ
- 練習問題
- 第2章 標準模型の粒子一覧
- 学習目標
- 2.1 フェルミオンとボソン
- 2.2 クォーク（フェルミオン・スピン $1/2$ ）
- 2.3 レプトン（フェルミオン・スピン $1/2$ ）
- 2.4 ゲージボソン（ボソン・スピン 1 ）
- 2.5 ヒッグス粒子（ボソン・スピン 0 ）
- 2.6 3世代構造と「なぜ物質は作れるか」
- 本章のまとめ
- 練習問題
- 第3章 4つの基本相互作用
- 学習目標
- 3.1 4つの力
- 3.2 力の強さと到達距離
- 3.3 力の交換 — ゲージボソン
- 3.4 粒子の種類を変える力 — 弱い相互作用

- 3.5 力の統一と電弱理論
- 本章のまとめ
- 練習問題
- 第4章 量子力学の準備
- 学習目標
- 4.1 波と粒子の二重性
- 4.2 不確定性原理
- 4.3 仮想粒子と力の到達距離
- 4.4 スピンと統計
- 4.5 対生成と対消滅 — エネルギーと質量
- 4.6 量子力学と素粒子論の関係
- 本章のまとめ
- 練習問題
- 第5章 クォークと強い相互作用
- 学習目標
- 5.1 ハドロンのクォークモデル
- 5.2 色荷とグルーオン
- 5.3 クォークの閉じ込め
- 5.4 漸近的自由
- 5.5 陽子・中性子の質量とクォーク質量
- 本章のまとめ
- 練習問題
- 第6章 弱い相互作用とニュートリノ
- 学習目標
- 6.1 弱い相互作用の特徴
- 6.2 β 崩壊とWボソン
- 6.3 ニュートリノ
- 6.4 パリティの破れ
- 6.5 Zボソンと中性カレント
- 6.6 ニュートリノ振動とニュートリノ質量
- 本章のまとめ
- 練習問題
- 第7章 対称性と保存則
- 学習目標
- 7.1 対称性と保存則 — ネーターの定理
- 7.2 離散的対称性 — C・P・T
- 7.3 CPの破れ
- 7.4 反粒子と対称性
- 7.5 対称性の破れと力の統一
- 本章のまとめ
- 練習問題

- 第8章 ヒッグス機構と質量の起源
- 学習目標
- 8.1 ゲージ対称性と質量の矛盾
- 8.2 自発的対称性の破れ
- 8.3 ヒッグス機構
- 8.4 ヒッグス粒子
- 8.5 質量の起源の全体像
- 8.6 質量の階層性と未解決問題
- 本章のまとめ
- 練習問題
- 第9章 素粒子の実験方法
- 学習目標
- 9.1 加速器
- 9.2 検出器の種類
- 9.3 事象の再構成と崩壊の同定
- 9.4 統計的発見と 5σ 基準
- 9.5 宇宙線とニュートリノ観測
- 本章のまとめ
- 練習問題
- 第10章 標準模型の限界と最前線
- 学習目標
- 10.1 標準模型の成功と限界
- 10.2 暗黒物質
- 10.3 超対称性 (SUSY)
- 10.4 大統一理論と陽子崩壊
- 10.5 量子重力と弦理論
- 10.6 素粒子論と宇宙
- 10.7 今後の展望
- 本章のまとめ
- 練習問題
- 付録A 練習問題の解答
- 第1章
- 第2章
- 第3章
- 第4章
- 第5章
- 第6章
- 第7章
- 第8章
- 第9章
- 第10章

- 付録B 用語集
- 付録C 定数・データ表
- 標準模型の粒子
- 基本相互作用
- 物理定数
- 主な歴史・発見

はじめに

この本の使い方

本書は、素粒子論（Particle Physics）をゼロから体系的に学ぶための教科書です。理工系大学生の初～中級レベルを想定し、高校物理と微分積分を前提に、素粒子物理学の中心となる標準模型（Standard Model）を、クォーク・レプトン・基本相互作用・ヒッグス機構まで無理なく読める順序で並べています。

各章は次の流れで構成されています。

1. 学習目標 — その章で身につけること
2. 本文 — 概念の説明と具体例（具体例 → 抽象化の順）
3. 本章のまとめ — 要点の整理
4. 練習問題 — 3～5問（解答は付録A）

素粒子論とは何か

素粒子論は、物質を構成する最小の構成要素（素粒子）と、それらの間に働く基本相互作用を研究する物理学の分野です。

現代物理学の結論を先に言えば、私たちの身の回りの物質は、すべて以下のわずかな種類の粒子で構成されています。

- アップクォーク（ u ）とダウンクォーク（ d ）：陽子・中性子を作る
- 電子（ e^- ）：原子核の周りを回る
- 電子ニュートリノ（ ν_e ）やその他のニュートリノ：ほぼ質量がなく、ほとんど相互作用しない

そしてこれらが、電磁気力・弱い力・強い力・重力の4つの力で結びついています。この「物質の基本粒子」と「力の担い手」をすべてまとめた理論が、標準模型です。

標準模型は、素粒子物理学における「完全版」に近い理論で、その予言は驚くべき精度で実験と一致しています（電気双極子モーメントや磁気モーメントの測定など、10桁を超える精度で検証されている例もあります）。一方で、標準模型で説明できない現象（ニュートリノ質量、暗黒物質など）もあり、物理学は「標準模型の先」へと挑戦を続けています。その最前線が第10章です。

必要な数学・物理

- 中学～高校の代数的な式変形
- 微分・積分の基本（第4章・第8章で使用。苦手な場合は結論の式を覚えるだけでも先に進める）
- 特殊相対論のごく基本（ $E = mc^2$ 、光速 c 。第3章・第6章で使用。本書内で必要最小限を導入する）
- 量子力学のごく基本（第4章で必要最小限を導入する）

素粒子論は量子力学と特殊相対論の両方を使う分野ですが、本書は初学者向けに、必要な前提を都度やさしく導入していきます。

第1章 素粒子とは何か

学習目標

- 物質の階層構造（分子 → 原子 → 原子核 → 素粒子）を説明できる
- 素粒子が「内部構造を持たない粒子」であることを理解する
- 反粒子の概念を説明できる
- 標準模型の粒子がどのように分類されるか概要を理解する

1.1 物質の階層構造

私たちの身の回りの物質は、いくつもの階層に分かれています。



- 分子は原子の組み合わせ
- 原子は中心の原子核と、その周りを回る電子でできている
- 原子核は陽子と中性子でできている
- 陽子・中性子はクォーク（アップクォーク u 、ダウルクォーク d ）でできている
- クォーク・電子・ニュートリノなどの素粒子は、現在のところ内部構造が確認されておらず、それ以上分割できない「最小の構成要素」と考えられている

1.2 素粒子の歴史

素粒子の概念は、長い実験と理論の積み重ねで作られてきました。

年	発見・理論	内容
1897	電子（トムソン）	原子よりも小さい粒子の最初の発見

年	発見・理論	内容
1911	原子核（ラザフォード）	原子の中心に正電荷の核が存在
1919	陽子	原子核の構成要素
1932	中性子（チャドウィック）	原子核のもう1つの構成要素
1932	陽電子（アンダーソン）	最初の反粒子（宇宙線中で発見）
1935	中間子論（湯川秀樹）	核力を媒介する粒子の予言
1937	ミューオン	宇宙線中の予想外の粒子
1947	パイ中間子	湯川の間接子の正体
1964	クォークモデル（ゲルマン）	ハドロンがクォークでできているとする理論
1968	陽子内部のクォーク確認（SLAC）	深非弾性散乱実験
1974	J/ψ粒子	チャームクォークの存在確認
1983	W・Zボソン（CERN）	弱い相互作用の媒介粒子
1995	トップクォーク	最後のクォーク
2012	ヒッグス粒子（LHC）	質量の起源となる粒子

1930年代以降、加速器の発展とともに「素粒子」とよばれる粒子が次々と見つかりましたが、その多くは実は内部構造を持つ複合粒子（ハドロン）でした。クォークモデルと標準模型の確立により、「真に素粒子と呼べる粒子」が整理されたのです。

1.3 反粒子

1932年に陽電子（反電子）が発見されて以来、すべての粒子には反粒子（antiparticle）が存在することが知られています。

- 反粒子は、粒子と同じ質量・同じ寿命を持つが、電荷などの量子数が反対の符号を持つ
- 粒子と反粒子が衝突すると対消滅し、エネルギーが光子などに放出される（ $E = mc^2$ ）
- 逆に、十分なエネルギーがあれば真空から対生成される（例: ガンマ線 → 電子 + 陽電子）

例えば、電子 e^- の反粒子は陽電子 e^+ （電荷 +1）、陽子 p の反粒子は反陽子 p^- （電荷 -1）です。中性子やニュートリノにも反粒子があります（中性の粒子の反粒子は自分自身の場合もある）。

1.4 素粒子の定義と標準模型

現代の標準模型では、素粒子は以下の3グループに分類されます。

1. クォーク（6種）：アップ u ・ダウン d ・チャーム c ・ストレンジ s ・トップ t ・ボトム b 。強い力を受ける
2. レプトン（6種）：電子 e^- ・ミューオン μ^- ・タウ τ^- ・電子ニュートリノ ν_e ・ミューニュートリノ ν_μ ・タウニュートリノ ν_τ 。強い力を受けない

3. ボソン（力を媒介する粒子）：光子 γ ・グルーオン g ・Wボソン・Zボソン・ヒッグス粒子H（重力子は仮説段階）

第2章で、これらの粒子の性質を詳しく見ていきます。

本章のまとめ

- 物質は 分子 $\rightarrow$ 原子 $\rightarrow$ 原子核 $\rightarrow$ 陽子・中性子 $\rightarrow$ クォーク という階層構造を持つ
- 素粒子は内部構造を持たない最小の構成要素
- すべての粒子に反粒子が存在し、対消滅・対生成が起こる
- 標準模型は、クォーク6種・レプトン6種・ゲージボソン・ヒッグス粒子で物質と力を記述する

練習問題

練習問題 1.1 原子から素粒子に至る階層構造を、各階層の名称を挙げて説明しなさい。

練習問題 1.2 反粒子とは何か。粒子と反粒子の対消滅・対生成を、 $E = mc^2$ と関連付けて説明しなさい。

練習問題 1.3 標準模型の素粒子を、クォーク・レプトン・ボソンの3グループに分類して列挙しなさい。

練習問題 1.4 陽子と中性子は、どのようなクォークで構成されているか。それぞれの構成クォークを記しなさい。

第2章 標準模型の粒子一覧

学習目標

- クォーク6種・レプトン6種の名前と性質を覚える
- フェルミオンとボソンの違い（スピン）を説明できる
- 3世代構造の意味を理解する
- 粒子の電荷・質量・スピンの表を読む

2.1 フェルミオンとボソン

素粒子は、スピン（粒子の固有の角運動量）によって2つのグループに分けられます。

- フェルミオン: スピンが半整数 ($1/2, 3/2, \dots$)。クォークとレプトンが該当。1つの量子状態に1つしか入れない（パウリ排他律） $\rightarrow$ 物質を作る
- ボソン: スピンが整数 ($0, 1, 2, \dots$)。力の媒介粒子などが該当。同じ状態に何個でも入れられる $\rightarrow$ 力を伝える

「フェルミオンは物質、ボソンは力」という大まかな対応が成り立ちます。

2.2 クォーク（フェルミオン・スピン1/2）

クォークは6種類あり、世代ごとに整理されます。電荷は素電荷 e の分数です。

世代	クォーク	記号	電荷	質量（おおよそ）
第1世代	アップ	u	$+2/3\ e$	約 $2.2\ \text{MeV}/c^2$
第1世代	ダウン	d	$-1/3\ e$	約 $4.7\ \text{MeV}/c^2$
第2世代	チャーム	c	$+2/3\ e$	約 $1.27\ \text{GeV}/c^2$
第2世代	ストレンジ	s	$-1/3\ e$	約 $93\ \text{MeV}/c^2$
第3世代	トップ	t	$+2/3\ e$	約 $172.7\ \text{GeV}/c^2$
第3世代	ボトム	b	$-1/3\ e$	約 $4.18\ \text{GeV}/c^2$

クォークは色荷（赤・緑・青）を持ち、強い相互作用を受けます。また単独では存在できず、常にハドロ
ン（第5章）の内部に閉じ込められています。

2.3 レプトン（フェルミオン・スピン1/2）

レプトンは電荷を持つ3種と、電氣的に中性なニュートリノ3種の合計6種です。

世代	レプトン	記号	電荷	質量
第1世代	電子	e^-	$-1\ e$	$0.511\ \text{MeV}/c^2$
第1世代	電子ニュートリノ	ν_e	0	極めて小さい（ $0.45\ \text{eV}/c^2$ 以下）
第2世代	ミューオン	μ^-	$-1\ e$	$105.7\ \text{MeV}/c^2$
第2世代	ミューニュートリノ	ν_μ	0	極めて小さい
第3世代	タウ	τ^-	$-1\ e$	$1776.9\ \text{MeV}/c^2$
第3世代	タウニュートリノ	ν_τ	0	極めて小さい

レプトンは強い相互作用を受けないのが特徴です。電荷を持つレプトン（ e^- 、 μ^- 、 τ^- ）は電磁気力と弱い
力を受け、ニュートリノは弱い力のみ受けます。

2.4 ゲージボソン（ボソン・スピン1）

力はゲージボソンの交換によって伝わります。

力	ゲージボソン	スピン	質量	特徴
電磁気力	光子 γ	1	0	無限レンジ
強い力	グルーオン g（8種）	1	0	色荷を持つ。クォーク・グルーオンにのみ
弱い力	$W^\pm, Z^0$	1	$80.4 / 91.2\ \text{GeV}/c^2$	重い。短レンジ

力	ゲージボソン	スピン	質量	特徴
重力	重力子 G (仮説)	2	0	未発見

光子とグルーオンは質量が0ですが、W・Zボソンは非常に重い粒子です。この質量差が弱い力の短い到達距離（第3章）の原因になります。

2.5 ヒッグス粒子（ボソン・スピン0）

ヒッグス粒子 H はスピン0のボソンで、質量は約 $125.25 \text{ GeV}/c^2$ です。第8章で詳しく扱うように、ヒッグス場を通じて他の粒子に質量を与える役割を持ちます。2012年にLHC（ATLAS・CMS実験）で発見されました。

2.6 3世代構造と「なぜ物質は作れるか」

標準模型の粒子は、第1世代・第2世代・第3世代の3世代に分かれます。私たちの身の回りの安定な物質を作るのは第1世代（ u, d, e^-, ν_e ）だけです。第2世代（ c, s, μ^-, ν_μ ）・第3世代（ t, b, τ^-, ν_τ ）は不安定で、すぐに第1世代の粒子へ崩壊します。

では、なぜ重い世代が存在するのか？ これは標準模型では説明できず、未解決問題の1つです（第10章）。世代の数を増やすと粒子の予測精度が変わるため、実験的には「世代は3世代」であることが、Zボソンの崩壊幅の測定などから精密に確認されています（LEP実験で「軽いニュートリノの世代は3つ」と確定）。

本章のまとめ

- フェルミオン（スピン半整数）＝物質、ボソン（スピン整数）＝力
- クォーク6種: 電荷 $+2/3$ か $-1/3$ 、色荷を持ち強い力を受ける
- レプトン6種: 強い力を受けない。電荷を持つ3種とニュートリノ3種
- ゲージボソン: 光子・グルーオン（質量0）、W/Z（重い）、重力子（仮説）
- ヒッグス粒子はスピン0で、他の粒子に質量を与える
- 粒子は3世代に分かれ、安定な物質は第1世代で作られる

練習問題

練習問題 2.1 次の粒子をフェルミオンかボソンかに分類しなさい: 電子、光子、アップクォーク、ヒッグス粒子、グルーオン、ニュートリノ。

練習問題 2.2 クォーク6種を世代ごとに電荷と質量の特徴とともに列挙しなさい。

練習問題 2.3 レプトンが強い相互作用を受けないことは、物質の構造にどのような影響を与えるか説明しなさい。

練習問題 2.4 ゲージボソンの質量が0のものと重いものの違いが、相互作用の性質にどのように影響するか説明しなさい。

第3章 4つの基本相互作用

学習目標

- 4つの基本相互作用の名前と担い手（ゲージボソン）を挙げられる
- 相互作用の強さの比較と到達距離を説明できる
- 力が「ゲージボソンの交換」で伝わることを理解する
- 電弱統一の考え方を理解する

3.1 4つの力

自然界に存在する力は、素粒子のレベルでは以下の4つの基本相互作用に整理されます。

1. 強い相互作用: クォークを結びつけて陽子・中性子・原子核を作る力
2. 電磁気力: 電荷を持つ粒子間に働く力（原子を結びつけ、光を媒介とする）
3. 弱い相互作用: β 崩壊など、粒子の種類を変える力
4. 重力: 質量を持つ物体間に働く力（宇宙スケールでは支配的）

3.2 力の強さと到達距離

力	相対的な強さ（クォーク間・約1fm の比較）	到達距離	担い手
強い力	1	約 10^{-15} m（閉じ込め）	グルーオン
電磁気力	約 10^{-2}	無限大	光子
弱い力	約 10^{-13} （低エネルギーでは見かけ上）	約 10^{-18} m	$W^{\pm}, Z^0$
重力	約 10^{-38}	無限大	重力子（仮説）

ポイント: 強さの比較は「どのスケールで測るか」に依存します。上の表はクォーク間（約1 fm）で比べた代表値です。特に弱い力は、低エネルギーでは重いW/Zボソンが生成できないため、見かけ上極端に弱くなります（到達距離が短い → 低エネルギーでは点接触に近くなる）。

- 到達距離が無限大の力（電磁気力・重力）は、質量0のゲージボソン（光子・重力子）が媒介する
- 到達距離が短い力（弱い力）は、重いゲージボソン（W/Z）が媒介する

この「媒介粒子の質量が到達距離を決める」という関係は、量子力学の不確定性原理から理解できます（第4章）。

3.3 力の交換 — ゲージボソン

量子論では、力はゲージボソンの交換によって伝わります。例えば、2つの電子の間の電磁気力は、光子の交換として描かれます。

電子 ———  ——— 電子
光子の交換

(厳密には、交換される光子は「仮想光子」と呼ばれ、観測される実光子とは異なります。詳細は第4章の不確定性原理の節で扱います。)

- 電磁気力 = 光子の交換
- 強い力 = グルーオンの交換
- 弱い力 = $W^\pm \cdot Z^0$ の交換
- 重力 = 重力子の交換 (仮説)

3.4 粒子の種類を変える力 — 弱い相互作用

他の力と違い、弱い相互作用は粒子の種類 (フレーバー) を変えることができます。代表例が β 崩壊です。

中性子 $n \rightarrow$ 陽子 p + 電子 e^- + 反電子ニュートリノ $\bar{\nu}_e$

中性子の中のダウンクォーク d が、 W^- ボソンを放出してアップクォーク u に変わります。

$d \rightarrow u + W^-$ (クォークレベル)
 $W^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e$ (W^- の崩壊)

弱い相互作用のこの性質が、第6章の中心テーマです。

3.5 力の統一と電弱理論

異なる力が、より高いエネルギーでは1つの力に見える (統一される) という考え方があります。

- **電弱統一理論** (グラシヨウ・ワインバーグ・サラム、1979年ノーベル物理学賞): 電磁気力と弱い力は、高エネルギー (約100 GeV 以上) では「電弱力」という1つの力として統一的に記述できる。真空が対称性を破ることで、光子 (質量0) と W/Z ボソン (重い) に分かれて見える (第8章のヒッグス機構)
- **大統一理論 (GUT)**: 強い力も含めて、さらに高いエネルギー (約 $10^{15} \sim 10^{16}$ GeV) で3つの力が統一されるという仮説
- **万物の理論**: 重力まで含む完全な統一。弦理論などの候補があるが、未完成

電弱統一理論は、標準模型の土台の1つであり、2012年のヒッグス発見と合わせて高精度で検証されています。

本章のまとめ

- 自然界の力は、強い力・電磁気力・弱い力・重力の4つ
- 力はゲージボソン (光子・グルーオン・ W/Z ・重力子) の交換で伝わる

- 到達距離は媒介粒子の質量で決まる（光子・重力子は無限レンジ、W/Zは短レンジ）
- 弱い相互作用は粒子の種類を変えることができる
- 電磁気力と弱い力は電弱統一理論で統一的に記述される

練習問題

練習問題 3.1 4つの基本相互作用の名前・担い手・到達距離を表にまとめなさい。

練習問題 3.2 到達距離が無限大の力と短い力で、媒介するゲージボソンの質量がどのように異なるか説明しなさい。

練習問題 3.3 β 崩壊 ($n \rightarrow p + e^- + \nu \bar{e}$) を、クォークのレベル ($d \rightarrow u + W^-$) で説明しなさい。

練習問題 3.4 電弱統一理論とは何か。電磁気力と弱い力がどのように統一的に記述されるかを説明しなさい。

第4章 量子力学の準備

学習目標

- 波と粒子の二重性とド・ブロイ波長を理解する
- 不確定性原理を説明し、素粒子の事象（仮想粒子など）に適用できる
- スピンと統計（フェルミ・ボース）の違いを説明できる
- 対生成・対消滅と $E = mc^2$ の関係を理解する

4.1 波と粒子の二重性

素粒子は「波」と「粒子」の両方の性質を持ちます。ド・ブロイによると、運動量 p の粒子は波長

$$\lambda = h / p$$

の波としての性質を持つ（ h はプランク定数）。例えば、運動量 p の電子は波長 $\lambda = h/p$ の波として振る舞い、干渉や回折を起こします。これが波と粒子の二重性です。

一方、光子などの波はエネルギー $E = h\nu$ （ ν は振動数）の粒子としての性質を持ち、光電効果などで確認されます。

4.2 不確定性原理

位置 x と運動量 p は、同時に正確に決めることができません。ハイゼンベルクの不確定性原理は

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$$

と表されます（ $\hbar = h/2\pi$ ）。エネルギーと時間の間にも同様の関係があります。

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2$$

このエネルギーと時間の不確定性は、素粒子論で非常に重要です。極めて短い時間 Δt の間だけなら、エネルギー保存を ΔE だけ破る「仮想粒子」が存在できる、と考えることができます。

4.3 仮想粒子と力の到達距離

第3章の「力はゲージボソンの交換で伝わる」という描像は、エネルギー・時間の不確定性を使って理解できます。重いゲージボソン（質量 m ）を生成するには、静止エネルギー mc^2 が必要です。しかし、不確定性原理により、短い時間 $\Delta t \approx \hbar/(2mc^2)$ の間だけなら借金（エネルギー不足）をしてもよい、と解釈できます。

この間にゲージボソンが進める距離は、光速を使って

$$\text{到達距離} \approx c \cdot \Delta t \approx \hbar/(2mc)$$

となります。質量0の光子なら到達距離は無限大、重いW/Zボソンなら到達距離は $\hbar/(2mc) \approx 10^{-18} \text{ m}$ と短くなります。これが「媒介粒子の質量が到達距離を決める」ことの量子力学的な理由です。

4.4 スピンと統計

粒子は固有の角運動量スピンを持ちます。スピンは以下の2種類に大別されます。

- フェルミオン: スピン半整数 ($1/2, 3/2, \dots$)。パウリ排他律により、同じ量子状態に複数の粒子が入れない → 物質の「詰まり」を作り、原子構造・周期表を生む
- ボソン: スピン整数 ($0, 1, 2, \dots$)。同じ状態に何個でも入れる → 光子のように多数が集まれる（レーザー、超流動など）

この違いは、多数の粒子の統計の違い（フェルミ・ディラック統計 vs ボース・アインシュタイン統計）として現れます。

4.5 対生成と対消滅 — エネルギーと質量

特殊相対論の $E = mc^2$ により、エネルギーは質量に変換できます。十分なエネルギーがあれば、真空から粒子と反粒子の対生成が起こります。

$$\gamma \text{ (ガンマ線)} \rightarrow e^- + e^+$$

逆に、粒子と反粒子が合わさると対消滅してエネルギー（光子）になります。

$$e^- + e^+ \rightarrow \gamma + \gamma$$

対生成には、粒子と反粒子の静止エネルギーの合計 $2mc^2$ 以上のエネルギーが必要です。電子と陽電子の対生成には $2 \times 0.511 \text{ MeV} = 1.022 \text{ MeV}$ 以上のガンマ線が必要になります。

4.6 量子力学と素粒子論の関係

素粒子論（場の量子論）は、量子力学と特殊相対論を統合した理論です。素粒子は「場」の量子（励起）として扱われ、粒子の生成・消滅が自然に記述されます。本書では、必要な範囲でこの考え方を 사용합니다（第8章のヒッグス機構など）。

本章のまとめ

- 素粒子は波と粒子の二重性を持ち、ド・ブロイ波長 $\lambda = h/p$
- 不確定性原理 $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$ 、 $\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2$
- 重いゲージボソンの到達距離は $\hbar/(2mc)$ 程度で、不確定性原理から導かれる
- フェルミオンはパウリ排他律、ボソンは詰まることができる
- $E = mc^2$ により、対生成・対消滅が起こる

練習問題

練習問題 4.1 運動量 $p = 1.0 \times 10^{-24} \text{ kg}\cdot\text{m/s}$ の電子のド・ブロイ波長を求めなさい ($h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$)。

練習問題 4.2 不確定性原理 ($\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2$) を使って、質量 m の仮想粒子が存在できる時間と到達距離の見積もりを説明しなさい。

練習問題 4.3 フェルミオンとボソンの統計的な性質の違いを、パウリ排他律の観点から説明しなさい。

練習問題 4.4 電子と陽電子の対生成に必要なガンマ線のエネルギーを計算しなさい（電子の質量 $0.511 \text{ MeV}/c^2$ ）。

第5章 クォークと強い相互作用

学習目標

- クォークモデルでハドロン（バリオン・メソン）を説明できる
- 色荷とグルーオンの役割を理解する
- クォークの閉じ込めと漸近的自由を説明できる
- 陽子・中性子の構成クォークを答えられる

5.1 ハドロンのクォークモデル

クォークは単独では存在できず、常にハドロンと呼ばれる複合粒子を作っています。ハドロンは大きく2種類に分かれます。

- バリオン: クォーク3個で構成（例: 陽子 uud 、中性子 udd 、 Λ 粒子 uds ）
- メソン: クォークと反クォーク1個ずつで構成（例: パイ中間子、K中間子）

バリオン: クォーク3個 メソン: クォーク + 反クォーク

q $\bar{q}$

| の三角形

q—q

|

q— $\bar{q}$

(1964年、ゲルマンは「3つのクォーク」でハドロンを説明するクォークモデルを提唱し、後に陽子内部のクォークが実験で確認されました。)

5.2 色荷とグルーオン

クォークが3個集まってバリオンを作るのは、クォークが色荷 (color charge) と呼ばれる量子数を持ち、互いに強い相互作用で結ばれているからです。

- クォークは赤・緑・青の3種類の色荷のいずれかを持つ
- 反クォークは反赤・反緑・反青を持つ
- 色荷を持つ粒子 (クォーク・グルーオン) だけが強い相互作用を受ける
- 観測されるハドロンは「色が無色」の状態 (色が相殺された状態) になる

グルーオンは強い相互作用のゲージボソンで、色荷を持ちます。グルーオンは8種類あり、クォーク間の色を交換します (例: 赤のクォークがグルーオンを放出して緑のクォークになる)。グルーオン自身が色荷を持つため、グルーオン同士も相互作用する点が光子と大きく異なります。

5.3 クォークの閉じ込め

クォークは単独で観測されたことはありません。これをクォークの閉じ込め (confinement) と呼びます。

クォークを引き離そうとすると、間に強い力が働くグルーオンの束が張り、バネのように伸びます。ある程度以上引き離そうとすると、そのエネルギーを使って新しいクォーク・反クォーク対が生成され、クォークは単独ではなく必ずハドロンとして現れます。このため、単独のクォークは決して観測できません。

5.4 漸近的自由

クォーク間の強い力は、距離によって性質が大きく変わります。

- 遠い距離 (低エネルギー): 力が非常に強く、クォークを閉じ込める
- 近い距離 (高エネルギー): 力が弱くなる (クォークがほぼ自由に振る舞う)

後者を漸近的自由 (asymptotic freedom) と呼びます。これは強い相互作用の理論 (量子色力学 QCD) の重要な性質で、1973年にポリツァー・グロス・ウィルチェックが理論的に発見し (2004年ノーベル物理学賞)、高エネルギー散乱実験で確認されています。漸近的自由のおかげで、高エネルギーの実験ではクォークの内部構造を理論的に扱えるのです。

5.5 陽子・中性子の質量とクォーク質量

陽子は uud で構成されますが、構成クォークの質量の合計（約 $2.2 + 2.2 + 4.7 \approx 9 \text{ MeV}$ ）より、陽子の質量（ 938 MeV ）は桁違いに大きいです。差の大部分は、グルーオンの場とクォークの運動エネルギーによるものです。すなわち、物質の質量のほとんどは「強い相互作用のエネルギー」が起源であり、ヒッグス機構（第8章）は質量の一部（クォークやレプトンの質量）を説明するにすぎません。

本章のまとめ

- ハドロン = バリオン（クォーク3個）とメソン（クォーク+反クォーク）
- クォークは色荷（赤・緑・青）を持ち、グルーオン（8種）が色を交換する
- グルーオンは色荷を持つため、グルーオン同士も相互作用する
- クォークは単独では存在できない（閉じ込め）
- 漸近的自由: 高エネルギーで強い力が弱くなる
- 陽子の質量の大部分は、クォークの運動エネルギーとグルーオンの場のエネルギーによる

練習問題

練習問題 5.1 陽子と中性子の構成クォークと電荷の合計を求めなさい。

練習問題 5.2 バリオンとメソンの構成の違いを説明しなさい。また、それぞれ例を1つ挙げなさい。

練習問題 5.3 クォークの閉じ込めと漸近的自由を、距離（エネルギー）との関係で説明しなさい。

練習問題 5.4 なぜ陽子の質量は構成クォークの質量の合計よりはるかに大きいのか説明しなさい。

第6章 弱い相互作用とニュートリノ

学習目標

- β 崩壊をクォークのレベルで説明できる
- W ・ Z ボソンとニュートリノの役割を理解する
- パリティの破れの意味を理解する
- ニュートリノ振動とニュートリノ質量を説明できる

6.1 弱い相互作用の特徴

弱い相互作用（弱い力）は、他の力と異なる特徴を持ちます。

- 粒子の種類（フレーバー）を変えることができる（唯一の力）
- 到達距離が極めて短い（約 10^{-18} m ）
- ニュートリノに働く力（ニュートリノは弱い力しか受けない）
- パリティ（鏡像）対称性を破る

6.2 β 崩壊とWボソン

放射性崩壊の代表例である β 崩壊は、弱い相互作用で起きます。

中性子 $n \rightarrow$ 陽子 p + 電子 e^- + 反電子ニュートリノ $\bar{\nu}_e$

クォークのレベルでは、中性子の中のダウンクォーク d が W^- ボソンを放出してアップクォーク u になります。

$d \rightarrow u + W^-$
 $W^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e$

Wボソンは質量が約 $80.4 \text{ GeV}/c^2$ と重いため、実際の崩壊では「仮想Wボソン」として短い時間だけ生成され、すぐに崩壊します。弱い力の到達距離が短いのは、この重いWボソンのためです（第4章）。

6.3 ニュートリノ

ニュートリノは、電荷0・質量が極めて小さい（ほぼ0に近い）レプトンで、弱い相互作用しか受けません。

- 1930年にパウリが β 崩壊のエネルギー保存を保つために予言（エネルギーが足りないように見えたため）
- 1956年にレイネス・コーワンが原子炉からニュートリノを検出（この功績でレイネスは1995年ノーベル物理学賞を受賞）
- 光子などと同様、光速に近い速さで飛ぶ
- 物質をほとんど突き抜けるため、検出には巨大な検出器が必要（第9章）

ニュートリノには、電子ニュートリノ ν_e ・ミューニュートリノ ν_μ ・タウニュートリノ ν_τ の3種類があります。

6.4 パリティの破れ

パリティ（P）変換とは、空間を鏡像反転（ $x \rightarrow -x$ ）する操作です。古典力学や電磁気学では、パリティ変換しても物理法則は変わりません（パリティ保存）。しかし1957年、弱い相互作用ではパリティが破れることが、李政道・楊振寧の理論（1957年ノーベル賞）と呉健雄の実験で確認されました。

具体的には、コバルト60の β 崩壊で、電子は原子核のスピンの方向と反対向きに多く放出されることが観測されました。鏡像を作るとこの偏りが逆向きになるため、鏡像世界と実世界で弱い相互作用の振る舞いが異なる（パリティが破れている）ことが分かったのです。

6.5 Zボソンと中性カレント

弱い相互作用には、電荷を変えるWボソンによる過程（チャージドカレント）のほかに、Zボソンを介して電荷が変わらない過程（中性カレント）があります。

$$\nu\mu + e^- \rightarrow \nu\mu + e^- \quad (\text{Zボソン交換})$$

Zボソンは1983年にCERNで発見され、その質量 $91.2 \text{ GeV}/c^2$ と崩壊幅の精密測定から、ニュートリノの世代数が3であることも確認されました。

6.6 ニュートリノ振動とニュートリノ質量

標準模型ではニュートリノは質量0でしたが、ニュートリノ振動の発見により、ニュートリノは質量を持つことが分かりました。

- **ニュートリノ振動:** ニュートリノの3種類 (ν_e, ν_μ, ν_τ) は「フレーバー固有状態」であり、伝播中に互いに变化し合う。例えば、太陽から来る電子ニュートリノの一部が、観測時にはミューニュートリノやタウニュートリノに変わっている
- これは、ニュートリノの3種類が質量の異なる状態の重ね合わせだから起こる
- 1998年、スーパーカミオカンデが大気ニュートリノでニュートリノ振動の決定的な証拠を発見（梶田隆章、2015年ノーベル物理学賞）
- 2001年、SNO（カナダ）が太陽ニュートリノの振動を確認（マクドナルド、2015年ノーベル物理学賞）

ニュートリノは質量を持つことが確定しましたが、その質量の絶対値はまだ直接確定されておらず、標準模型の枠を超えた存在です（第10章）。ニュートリノ質量の直接測定では、ドイツのKATRIN実験が2025年、トリチウム β 崩壊の解析から電子（反）ニュートリノの有効質量が $0.45 \text{ eV}/c^2$ 以下（90%信頼度）という上限を報告していますが、これはまだ「上限」であり、絶対値は決まっていません。

本章のまとめ

- β 崩壊は弱い相互作用で、クォークレベルでは $d \rightarrow u + W^-$ で記述される
- W・Zボソンは重く、これが弱い力の短い到達距離の原因
- ニュートリノは弱い力しか受けないレプトン
- 弱い相互作用はパリティ対称性を破る（1957年）
- ニュートリノ振動（1998年）により、ニュートリノは質量を持つことが確定

練習問題

練習問題 6.1 β 崩壊 $n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$ を、クォークのレベル（Wボソンの交換）で説明しなさい。

練習問題 6.2 ニュートリノはなぜ検出が難しいのか。その性質から説明しなさい。

練習問題 6.3 パリティの破れとは何か。呉健雄の実験の要点を説明しなさい。

練習問題 6.4 ニュートリノ振動とは何か。ニュートリノが質量を持つこととの関係を説明しなさい。

第7章 対称性と保存則

学習目標

- 対称性と保存則の対応（ネーターの定理）を説明できる
- 内部量子数（バリオン数・レプトン数など）を理解する
- C・P・T対称性とCPの破れを説明できる
- 反粒子と対消滅・対生成を対称性の観点で理解する

7.1 対称性と保存則 — ネーターの定理

物理法則に何らかの**対称性**があれば、対応する**保存則**が存在します。これをネーターの定理と呼びます。

対称性	対応する保存量
時間の並進（時刻をずらしても法則は不変）	エネルギー
空間の並進（場所をずらしても法則は不変）	運動量
空間の回転（向きを変えても法則は不変）	角運動量
ゲージ変換（波動関数の位相の回転）	電荷

素粒子の反応では、反応前後の**総電荷・総エネルギー・総運動量**などが必ず保存します。また、以下の**内部量子数**も（強い力・電磁気力では）保存します。

- バリオン数 B**: バリオンの個数（クォークの数を3で割ったもの）。陽子・中性子は $B = 1$ 、クォークは $B = 1/3$
- レプトン数 L**: レプトンの個数。電子・ニュートリノは $L = 1$ （反レプトンは $L = -1$ ）
- フレーバー量子数**（ストレンジネス S など）: クォークの種類を数える量子数。弱い相互作用では変化する

例えば、 β 崩壊 $n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$ では、バリオン数 ($1 \rightarrow 1$)、レプトン数 ($0 \rightarrow 1 + (-1) = 0$)、電荷 ($0 \rightarrow +1 - 1 = 0$) がすべて保存しています。

7.2 離散的対称性 — C・P・T

連続的な対称性（並進・回転）のほかに、**離散的な対称性**があります。

- C変換（電荷共役）**: 粒子を反粒子に置き換える（電荷を反転させる）
- P変換（パリティ）**: 空間を鏡像反転する
- T変換（時間反転）**: 時間の向きを逆にする

CPT定理は、すべての物理法則がC・P・Tを同時に施せば不変でなければならない、という強力な定理です（量子場の理論で証明）。したがって、Pが破れても、CとPを合わせたCP変換なら不変のはずです。

7.3 CPの破れ

しかし1964年、K中間子の崩壊でCP対称性も破れていることが発見されました（クローニン・フィッチ、1980年ノーベル物理学賞）。

CPが破れるということは、物質と反物質の振る舞いが完全には対称でないことを意味します。もしCPが完全に保存されていれば、ビッグバンで生成された物質と反物質は同じ量のまま対消滅してしまい、私たちの存在は説明できません。CPの破れは「宇宙に物質だけが残った」ことを説明する重要な手がかりです（第10章）。

- 1973年、小林誠・益川敏英は「クォークが3世代あればCPの破れを説明できる」ことを理論的に示した（2008年ノーベル物理学賞。第2章で見た3世代構造の重要な理由）
- 1999年以降、B中間子の実験（Belle、BaBar）でCPの破れが確認された
- しかし、標準模型のCPの破れの大きさだけでは、宇宙の物質-反物質非対称を完全には説明できない（第10章の未解決問題）

7.4 反粒子と対称性

C変換は粒子と反粒子を対応付けます。粒子と反粒子は同じ質量・寿命を持ち、量子数が反転します。

- 対生成・対消滅は、C対称性と深く関係する
- 電荷中性の粒子（光子、Zボソン、ヒッグス粒子）は、自分自身が反粒子である
- ニュートリノが反粒子と同じかどうか（マヨラナ粒子かどうか）は未解決問題（第10章）

7.5 対称性の破れと力の統一

「対称性が破れる」という考え方は、素粒子論の中心的な概念の1つです。

- 電弱理論では、真空が電弱対称性を破ることで、電磁力と弱い力が「別々の力」に見える（第8章）
- CPの破れのように、対称性が破れても「破れ方」に規則性がある場合がある
- より根本的には、対称性の自発的な破れ（南部陽一郎、2008年ノーベル物理学賞）が、ヒッグス機構の基礎になっている

本章のまとめ

- 対称性 → 保存則（ネーターの定理）
- バリオン数・レプトン数は（弱い力を除き）保存する
- 離散対称性: C（電荷共役）・P（パリティ）・T（時間反転）
- 弱い相互作用でPが破れ、1964年にCPも破れることが発見された
- CPの破れは宇宙の物質-反物質非対称の手がかり
- 対称性の自発的な破れがヒッグス機構の基礎

練習問題

練習問題 7.1 ネーターの定理とは何か。並進対称性・回転対称性と対応する保存量を挙げなさい。

練習問題 7.2 バリオン数とレプトン数が、 β 崩壊 $n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$ で保存していることを確認しなさい。

練習問題 7.3 C・P・T変換をそれぞれ説明しなさい。CPT定理が「Pの破れ」に対して何を意味するか。

練習問題 7.4 CPの破れが、宇宙の物質-反物質非対称とどう関係するか説明しなさい。

第8章 ヒッグス機構と質量の起源

学習目標

- ゲージ対称性と質量の矛盾を理解する
- 自発的対称性の破れとヒッグス機構を説明できる
- ヒッグス粒子の役割と2012年の発見を説明できる
- 質量の起源の全体像を理解する

8.1 ゲージ対称性と質量の矛盾

素粒子の相互作用は「ゲージ対称性」という対称性から導かれます（ゲージ理論）。しかし、ゲージ対称性が完全に保たれていると、ゲージボソンは質量を持たないという理論的な帰結があります。

- 電磁気力の光子は質量0 → ゲージ対称性が保たれている（整合）
- しかし弱い相互作用のW・Zボソンは質量が約 $80 \sim 91 \text{ GeV}/c^2$ と重い → そのままではゲージ対称性と矛盾

この矛盾を解決するのが、ヒッグス機構です。

8.2 自発的対称性の破れ

自発的対称性の破れ（spontaneous symmetry breaking）は、物理法則自体は対称だが、実際に実現している状態（真空）が対称でない、という現象です。

身近な例: 円錐の上に置いた鉄球は、どこに転がっても対称ですが、実際に転がり落ちた後は特定の方に倒れており、対称性が破れています。法則（円錐の形）は対称でも、実現状態（球の位置）は対称でない、というのが自発的対称性の破れです。

南部陽一郎は、この概念を素粒子物理学に導入し（2008年ノーベル物理学賞）、ヒッグス機構の基礎を作りました。

8.3 ヒッグス機構

ヒッグス機構の要点は以下の通りです。

1. 宇宙の至る所にヒッグス場という場が存在する
2. ヒッグス場は、最低エネルギー状態（真空）で0でない値（真空期待値）を持つ
3. この「ヒッグス場が0でない値をとる」ことが、ゲージ対称性を自発的に破る
4. その結果、W・Zボソンが質量を獲得し、光子は質量0のまま残る

ヒッグス場との相互作用の強い粒子ほど、重い質量を持ちます。

- トップクォーク（標準模型で最も重い粒子）はヒッグス場と最も強く結合
- 電子は弱く結合 → 軽い質量
- 光子・グルーオンはヒッグス場と結合しない → 質量0

（注）ヒッグス機構は、クォーク・レプトン・W/Zボソンの質量の起源を説明します。しかし、第5章で見たように、陽子・中性子の質量の大部分は「強い相互作用のエネルギー」に由来し、ヒッグス機構だけでは説明できません。

8.4 ヒッグス粒子

ヒッグス場が真空期待値を持つとき、その励起（ゆらぎ）としてヒッグス粒子が現れます。

- 2012年、LHC（CERN）のATLAS・CMS実験がヒッグス粒子を発見（質量約 125 GeV/c²）
- 2013年、ピーター・ヒッグスとフランソワ・アングレールがノーベル物理学賞を受賞
- 発見後も、ヒッグス粒子の結合が標準模型の予言と一致するか精密に検証されている

ヒッグス粒子の発見は、標準模型の「最後のピース」であり、電弱対称性の破れの直接的な証拠です。

8.5 質量の起源の全体像

質量の起源は「1つの答え」ではなく、複数の機構の組み合わせです。

対象	質量の起源
電子・クォーク・レプトン	ヒッグス機構（ヒッグス場との結合）
W・Zボソン	ヒッグス機構
陽子・中性子（原子核）	主に強い相互作用のエネルギー（クォークの運動エネルギーとグルーオン場）
光子・グルーオン	質量0（ヒッグス場と結合しない）

8.6 質量の階層性と未解決問題

標準模型の粒子の質量は、電子（0.5 MeV）からトップクォーク（172.7 GeV）まで、実に10桁以上にわたって分布しています。なぜこれほど質量に差があるのか（質量の階層性）は、標準模型では説明できず、大きな未解決問題です。ヒッグス場の真空期待値と各粒子の結合定数の起源も含めて、第10章の最前線のテーマにつながります。

本章のまとめ

- ゲージ対称性が保たれるとゲージボソンは質量を持ってない → ヒッグス機構が必要
- 自発的対称性の破れ: 法則は対称でも、実現状態（真空）が対称でない
- ヒッグス場が真空期待値を持つことで、W/Zボソンやフェルミオンが質量を得る
- ヒッグス粒子は2012年にLHCで発見（質量約125 GeV/c²）
- 陽子・中性子の質量は主に強い相互作用のエネルギーに由来
- 質量の階層性（10桁以上の質量差）は未解決問題

練習問題

練習問題 8.1 なぜW・Zボソンは質量を持つとゲージ対称性と矛盾するのか説明しなさい。

練習問題 8.2 自発的対称性の破れの例（円錐の上の鉄球など）を挙げ、ヒッグス機構とどう対応するか説明しなさい。

練習問題 8.3 ヒッグス場の真空期待値が、光子とW/Zボソンの質量の違いをどう生み出すか説明しなさい。

練習問題 8.4 陽子の質量の起源を、ヒッグス機構と強い相互作用の観点から説明しなさい。

第9章 素粒子の実験方法

学習目標

- 加速器の基本原理と種類を説明できる
- 粒子検出器の種類と測定原理を理解する
- LHCとATLAS/CMSの役割を説明できる
- 事象の再構成と統計的発見の基準を理解する

9.1 加速器

素粒子の性質を調べるには、粒子を高速（高エネルギー）に加速して衝突させるのが基本です。衝突のエネルギーが高いほど、重い粒子を生成できます（ $E = mc^2$ ）。

加速器には以下の種類があります。

- 直線加速器: 直線状の電極間に電場をかけて加速する
- サイクロトロン: 磁場で円軌道に乗せ、電場で加速する
- シンクロトロン: 円軌道上に配置した加速空洞で加速する（LHCがこの方式）

LHC（Large Hadron Collider、CERN）は、全長約27 km の円形加速器で、陽子ビームを重心系エネルギー約 13.6 TeV（1ビームあたり 6.8 TeV）で衝突させました（2022年～2026年のRun 3）。陽子の静止エネ

ルギーが約 0.94 GeV なので、 $\gamma \approx 7000$ の相対論的粒子を扱います。LHCは2026年6月にRun 3の物理運転を終え、その後は高輝度化（HL-LHC、2030年ごろ運転再開予定）のための改修に入ります。

9.2 検出器の種類

衝突の結果生成された粒子を観測するのが**検出器**です。検出器は複数の層で構成され、粒子の種類・運動量・エネルギーを測定します。

層（内側から）	装置	測定できること
飛跡検出器	シリコン検出器・ドリフトチェンバー	粒子の位置・飛跡
電磁カロリメータ	鉛+シンチレータなど	電子・光子のエネルギー
ハドロンカロリメータ	鉄+シンチレータなど	ハドロンエネルギー
ミューオン検出器	大面積のガス検出器	ミューオンの飛跡

- **磁場中の飛跡:** 磁場をかけると荷電粒子は曲がる。曲がり方から運動量 p を求める（曲率半径 r に対して $p = qBr$ ）
- **カロリメータ:** 粒子を吸収・シャワー化してエネルギーを測る
- **時間飛行（TOF）:** 粒子の飛行時間と運動量から質量を決める

9.3 事象の再構成と崩壊の同定

衝突で生成された粒子は、すぐに崩壊して別の粒子になります。実験では、検出器で観測された最終的な粒子から、元の粒子を**再構成**します。

例: ヒッグス粒子 H は極めて短時間で崩壊するため、直接は観測できません。 $H \rightarrow \gamma + \gamma$ や $H \rightarrow 4\text{レプトン}$ などの崩壊チャンネルを検出し、その不変質量の分布に「山」（共鳴）が現れることで発見されました。

9.4 統計的発見と 5σ 基準

素粒子の発見は、膨大なデータの統計分析で行われます。

- 信号が背景（バックグラウンド）に対して十分に統計的に有意でなければ、発見とは言えない
- 素粒子物理学では、発見の基準として 5σ （標準偏差の5倍）が使われる
- 5σ は、背景だけで信号と同じイベント数が偶然現れる確率が約 350万分の1 という厳しさ

ヒッグス粒子の2012年の発見も、ATLAS・CMS両実験で 5σ を超える有意性を確認してから公表されました。

9.5 宇宙線とニュートリノ観測

加速器のほかに、宇宙線や自然現象からの粒子を観測する方法もあります。

- **宇宙線実験:** 宇宙から降り注ぐ高エネルギー粒子（宇宙線）を観測

- **ニュートリノ観測:** ニュートリノはほとんど物質と相互作用しないため、巨大な検出器で観測する
(例: スーパーカミオカンデ、1万本の光電子増倍管を備えた50,000トンの水チェレンコフ検出器)
- **宇宙・天体実験:** 太陽ニュートリノ、超新星ニュートリノ (1987年のSN 1987Aで観測)、暗黒物質探索 (第10章)

本章のまとめ

- 加速器 (直線・サイクロトロン・シンクロトロン) で高エネルギー衝突を起こす
- LHCは重心系約13.6 TeVで陽子を衝突させる
- 検出器は飛跡・エネルギー・運動量を測定し、層構造で粒子を識別する
- 元の粒子は、崩壊粒子の不変質量の再構成で同定する
- 発見の基準は 5σ
- 宇宙線・ニュートリノ・天体実験も素粒子研究の柱

練習問題

練習問題 9.1 シンクロトロン型加速器の原理を説明しなさい。

練習問題 9.2 検出器の層構造で、それぞれの層がどの粒子・量の測定に使われるか説明しなさい。

練習問題 9.3 5σ 基準とは何か。なぜ素粒子の発見に厳しい基準が必要なのか説明しなさい。

練習問題 9.4 崩壊する不安定な粒子 (例: ヒッグス粒子) は、どのようにして発見されたか説明しなさい。

第10章 標準模型の限界と最前線

学習目標

- 標準模型が説明できること・できないことを整理できる
- ニュートリノ質量・暗黒物質・暗黒エネルギーなどの未解決問題を理解する
- 超対称性・大統一理論・量子重力などの理論的候補を理解する
- 宇宙論と素粒子論のつながりを説明できる

10.1 標準模型の成功と限界

標準模型は、素粒子物理学の「標準」となる理論で、多数の実験で高精度に検証されています。一方で、以下の現象は説明できません。

標準模型で説明できないこと

1. **ニュートリノの質量:** 標準模型ではニュートリノは質量0だが、ニュートリノ振動 (第6章) で質量を持つことが確定。直接測定では2025年にKATRINが電子 (反) ニュートリノの有効質量 < 0.45 eV/ c^2 の上限を報告しているが、絶対値は未確定 (第6章)

- 2. 暗黒物質: 宇宙の物質の大部分を占めると考えられる、光と相互作用しない謎の物質。標準模型には該当粒子がない
- 3. 暗黒エネルギー: 宇宙の加速膨張を引き起こすエネルギー。正体不明
- 4. 物質-反物質非対称: CPの破れ（第7章）だけでは、宇宙に物質だけが残ったことを説明できない
- 5. 重力の量子化: 標準模型は重力を含まない（量子重力が未完成）
- 6. 質量の階層性: 粒子の質量が10桁以上にわたって分布する理由が不明（第8章）
- 7. クォークの閉じ込めの理解: 閉じ込め（第5章）は実験事実だが、その完全な数学的説明は難しい

10.2 暗黒物質

宇宙の質量・エネルギーの分布は、近年の精密観測（WMAP、プランク衛星など）で以下のように分かっています。

成分	割合（おおよそ）
暗黒エネルギー	約 68%
暗黒物質	約 27%
通常物質（原子など）	約 5%

暗黒物質の存在証拠には、銀河の回転速度曲線（可視光の物質だけでは説明できない回転）、重力レンズ効果、宇宙マイクロ波背景放射のゆらぎなどがあります。暗黒物質の正体は不明で、候補としては以下があります。

- WIMP（弱い相互作用をする重い粒子）: 標準模型を超える理論で予言される粒子
- アクシオン: 極めて軽い仮想粒子
- その他の未知の粒子

暗黒物質の直接検出は世界中で試みられていますが、2026年現在も正体は確定していません。液体キセノンを用いるLZ・XENONnTなどの実験は感度が「ニュートリノの背景（ニュートリノ霧）」に迫るほどに達していますが、いずれの実験でも暗黒物質の明確な信号は見つかっていません。

10.3 超対称性（SUSY）

超対称性は、フェルミオンとボソンを入れ替える新しい対称性を仮定する理論です。超対称性があれば、すべてのフェルミオンにパートナーのボソン（スレプトン・スクォーク）、すべてのボソンにパートナーのフェルミオン（フォティーノ・グルイーノなど）が存在します。

- 超対称性は、質量の階層性問題や暗黒物質の候補（最軽量の超対称粒子）を説明できる可能性がある
- しかし、LHC（すでにRun 3までに約550 fb⁻¹のデータを取得）での探索では超対称性粒子は未発見で、シンプルな形の超対称性は強い制限を受けている

10.4 大統一理論と陽子崩壊

大統一理論（GUT）は、強い力・弱い力・電磁気力を1つのゲージ理論で統一的に記述する試みです。

- 大統一理論では、クォークとレプトンを結ぶ新しいゲージボソン（Xボソン）が予言され、その結果陽子が崩壊すると予測される
- 陽子崩壊の探索が行われているが、現在まで検出されておらず、陽子の寿命には非常に強い下限（代表的な $p \rightarrow e^+ \pi^0$ チャンネルで 10^{34} 年以上）がついている。スーパーカミオカンデは25年以上の探索で未検出であり、体積が約8倍のハイパーカミオカンデ（2028年運転開始予定）で感度をさらに向上させる計画
- 統一のエネルギースケール（約 $10^{15} \sim 10^{16}$ GeV）を直接実験で探ることは難しい

10.5 量子重力と弦理論

重力を量子論と統合する理論（量子重力）は、素粒子論最大の未完成部分です。

- 重力子（グラビトン）を交換する量子重力の通常の扱いは、高エネルギーで理論が破綻する
- 弦理論: 素粒子を「ひも（弦）」の振動モードとして記述し、重力を含む万物の理論の候補
- ループ量子重力などの別のアプローチもある
- 2026年現在も、実験的に検証された量子重力理論はない

10.6 素粒子論と宇宙

素粒子論と宇宙論は深く結びついています。

- ビッグバン宇宙論: 宇宙は高温・高密度の状態から始まり、膨張と冷却を経て現在に至る
- 宇宙の元素合成（BBN）: ビッグバン後数分間の軽元素合成は、素粒子の反応率で決まる
- 宇宙マイクロ波背景放射: 宇宙の初期状態の「化石」
- インフレーション: 宇宙の急速な膨張。素粒子論的な場で説明する試みがある
- 粒子物理と宇宙物理の実験（LHC、宇宙マイクロ波背景放射観測、暗黒物質探索、重力波観測）は、標準模型を超える物理の探索を続けている

10.7 今後の展望

2026年現在、素粒子物理学は以下のような大型計画を進めています。

- 高輝度化LHC（HL-LHC）の準備: LHCは2026年6月でRun 3の物理運転を終え、高輝度化のための長期改修（LS3）を経て 2030年6月頃に運転開始（Run 4）を予定。設計値の約10倍の積分輝度を目指します。
- 次世代コライダー FCC: 2026年5月、CERN理事会の欧州戦略更新で、電子・陽電子衝突型の FCC-ee（周長約90.7 km、LHCの約3倍の大きさ）が次期旗艦候補に推奨されました。ヒッグス粒子を大量につくる「ヒッグス・ファクトリー」として、2040年代後半（2047年頃）の運転開始を目指します。2028年までに建設の可否が決定される予定です。
- ニュートリノ実験（ハイパーカミオカンデ、2028年運転開始予定など）

- 暗黒物質の直接探索実験

標準模型は完成度の高い理論ですが、その先に広がる謎（暗黒物質・ニュートリノ質量・量子重力など）を、次世代の加速器・検出器で解き明かす挑戦が続いています。

本章のまとめ

- 標準模型は説明できない未解決問題がある（ニュートリノ質量・暗黒物質・暗黒エネルギー・量子重力など）
- 宇宙のエネルギーの約95%は暗黒エネルギーと暗黒物質で、その正体は不明
- 超対称性・大統一理論・弦理論などの理論候補があるが、検証は進行中
- 素粒子論と宇宙論は、ビッグバン・BBN・宇宙背景放射などを通じて深く結びつく
- 次世代の加速器・ニュートリノ・暗黒物質実験が最前線を担う

練習問題

練習問題 10.1 標準模型で説明できない現象を3つ挙げなさい。

練習問題 10.2 暗黒物質の存在証拠と、その正体の候補を説明しなさい。

練習問題 10.3 大統一理論が予言する現象と、現在の探索状況を説明しなさい。

練習問題 10.4 素粒子論と宇宙論がどのように結びついているか、具体例を挙げて説明しなさい。

付録A 練習問題の解答

第1章

練習問題 1.1 解答: 分子 → 原子 → 原子核 (+電子) → 陽子・中性子 → クォーク。分子は原子が結合したもの、原子は原子核と電子、原子核は陽子と中性子、陽子・中性子はクォーク (u, d) でできている。クォーク・電子・ニュートリノなどの素粒子は内部構造が確認されておらず、最小の構成要素と考えられる。

練習問題 1.2 解答: 反粒子は、粒子と同じ質量・寿命を持つが、電荷などの量子数が反対の符号を持つ粒子。粒子と反粒子が衝突すると対消滅してエネルギー（光子など）になり、逆に $E = mc^2$ により十分なエネルギーから対生成される。例: 電子と陽電子の対消滅 $e^- + e^+ \rightarrow \gamma + \gamma$ 。

練習問題 1.3 解答: クォーク (u, d, c, s, t, b)、レプトン (e^- , μ^- , τ^- , ν_e , ν_μ , ν_τ)、ボソン (光子 γ ・グルーオン・ $W^\pm$ ・ Z^0 ・ヒッグスH、重力子は仮説)。クォークとレプトンはフェルミオン (スピン1/2)、ボソンはゲージボソン (スピン1) とヒッグス (スピン0)。

練習問題 1.4 解答: 陽子は uud (電荷 $+2/3 + 2/3 - 1/3 = +1$)、中性子は udd (電荷 $+2/3 - 1/3 - 1/3 = 0$)。

第2章

練習問題 2.1 解答: フェルミオン: 電子・アップクォーク・ニュートリノ (スピン1/2)。ボソン: 光子・ヒッグス粒子・グルーオン (スピンはそれぞれ1, 0, 1)。

練習問題 2.2 解答: 第1世代 $u(+2/3, \text{約}2.2 \text{ MeV})$ 、 $d(-1/3, \text{約}4.7 \text{ MeV})$ 。第2世代 $c(+2/3, \text{約}1.27 \text{ GeV})$ 、 $s(-1/3, \text{約}93 \text{ MeV})$ 。第3世代 $t(+2/3, \text{約}172.7 \text{ GeV})$ 、 $b(-1/3, \text{約}4.18 \text{ GeV})$ 。世代が進むほど重い。

練習問題 2.3 解答: レプトンは強い相互作用を受けないため、原子核 (クォークで構成) の外側を電子が自由に動き回れる。これが原子の構造と化学結合を可能にし、私たちの身の回りの物質の多様性を作っている。もし電子が強い力を受けていれば、原子核に吸収されてしまい、安定な原子は存在しない。

練習問題 2.4 解答: 到達距離無限大のゲージボソン (光子・質量0) は電磁気力をとこまでも広げ、重いゲージボソン ($W^\pm \cdot Z^0$) は弱い力の到達距離を極めて短くする。不確定性原理により、重い粒子は短い時間しか存在できず、進める距離に限られるため (第4章)。(注: 強い力のグルーオンも質量0だが、色の閉じ込めにより強い力の到達距離は有限 (約1 fm) であり、無限大ではない。第3章・第5章参照)

第3章

練習問題 3.1 解答: 強い力 (グルーオン、到達距離約 10^{-15} m)、電磁気力 (光子、無限大)、弱い力 ($W^\pm \cdot Z^0$ 、約 10^{-18} m)、重力 (重力子・仮説、無限大)。相対的な強さはクォーク間 (約1 fm) では強い力1、電磁気力約 10^{-2} 、弱い力約 10^{-13} (低エネルギーでは見かけ上)、重力約 10^{-38} 。

練習問題 3.2 解答: 到達距離無限大の力 (電磁気力・重力) は質量0のゲージボソン (光子・重力子) が媒介する。到達距離が短い弱い力は、重い $W \cdot Z$ ボソンが媒介する。不確定性原理 $\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2$ により、重い粒子は短い時間しか存在できず、進める距離 (到達距離) が限られる。

練習問題 3.3 解答: 中性子の中のダウルクォーク d が W^- ボソンを放出してアップクォーク u に変わる ($d \rightarrow u + W^-$)。 W^- は直後に電子と反電子ニュートリノに崩壊する ($W^- \rightarrow e^- + \nu \bar{e}$)。これが「 $n \rightarrow p + e^- + \nu \bar{e}$ 」の素粒子レベルの過程。

練習問題 3.4 解答: 電磁気力と弱い力が、高エネルギー (約100 GeV以上) では「電弱力」として統一的に記述できるという理論。グラシヨー・ワインバーグ・サラムが提唱 (1979年ノーベル物理学賞)。低エネルギーでは、真空の対称性の破れ (第8章のヒッグス機構) により、光子 (質量0) と W/Z ボソン (重い) に分かれて見える。

第4章

練習問題 4.1 解答: $\lambda = h/p = 6.63 \times 10^{-34} / 1.0 \times 10^{-24} = 6.63 \times 10^{-10} \text{ m}$ (約0.66 nm)。

練習問題 4.2 解答: 質量 m の仮想粒子は、静止エネルギー mc^2 の「借金」を、不確定性原理 $\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2$ により時間 $\Delta t \approx \hbar/(2mc^2)$ の間だけ許される。この間に光速で進める距離は $c\Delta t \approx \hbar/(2mc)$ で、これが力の到達距離になる。重い粒子ほど到達距離が短い。

練習問題 4.3 解答: フェルミオンはスピン半整数で、パウリ排他律により同じ量子状態に1つしか入れない (フェルミ・ディラック統計)。ボソンはスピン整数で、同じ状態に何個でも入れる (ボース・アインシュタイン統計)。この違いが、原子構造の「詰まり」や、レーザー・超流動などの現象を作る。

練習問題 4.4 解答: 電子の静止エネルギー $m_e c^2 = 0.511 \text{ MeV}$ 。対生成には粒子と反粒子の合計 $2 \times 0.511 = 1.022 \text{ MeV}$ 以上のエネルギー (ガンマ線のエネルギー) が必要。 $E = h\nu$ で波長に換算すれば約 $1.2 \times 10^{-12} \text{ m}$ (ガンマ線領域) の光子に相当。

第5章

練習問題 5.1 解答: 陽子 (uud) : $+2/3 + 2/3 - 1/3 = +1$ 。中性子 (udd) : $+2/3 - 1/3 - 1/3 = 0$ 。陽子は電荷+1、中性子は電荷0。バリオン数の合計はどちらも1。

練習問題 5.2 解答: バリオンはクォーク3個で構成 (例: 陽子 uud)。メソンはクォークと反クォーク1個ずつで構成 (例: パイ中間子)。どちらも「色が無色」になるように組み合わせる。

練習問題 5.3 解答: クォーク間の強い力は、距離が遠い (低エネルギー) ほど強くなり、クォークを閉じ込める (閉じ込め)。距離が近い (高エネルギー) ほど弱くなり、クォークがほぼ自由に振る舞う (漸近的自由)。このため、単独のクォークは観測できず、高エネルギーの実験ではクォークを近似的に自由粒子として扱える。

練習問題 5.4 解答: 陽子の質量 938 MeV に対し、構成クォークの質量の合計は約9 MeV と小さく、残りの大部分はグルーオンの場のエネルギーとクォークの運動エネルギーによる。つまり、物質の質量のほとんどは強い相互作用のエネルギーが起源で、ヒッグス機構は質量の一部 (クォーク質量など) しか説明しない。

第6章

練習問題 6.1 解答: 中性子 (udd) の中のダウルクォーク d が W^- ボソンを放出してアップクォーク u になる。 W^- は直後に e^- と $\bar{\nu}_e$ に崩壊する。結果として $n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$ 。 W ボソンは重い (約80.4 GeV/c²) ため、仮想粒子として短時間だけ生成される。

練習問題 6.2 解答: ニュートリノは電荷が0で、弱い相互作用しか受けない。そのため物質をほとんど突き抜け、検出の確率が極めて低い。検出するには巨大な検出器 (例: スーパーカミオカンデのような水チェレンコフ検出器) と大量のニュートリノ源 (太陽・原子炉・加速器) が必要。

練習問題 6.3 解答: パリティ変換 (空間の鏡像反転) をしても物理法則が変わらないという性質が、弱い相互作用では破れること。呉健雄の実験では、極低温に冷やしたコバルト60の β 崩壊で、電子が原子核のスピン方向と反対向きに多く放出されることを確認。鏡像を作るとこの偏りが逆向きになるため、鏡像世界と実世界で振る舞いが異なり、パリティの破れが示された。

練習問題 6.4 解答: ニュートリノ振動は、 $\nu_e \cdot \nu_\mu \cdot \nu_\tau$ (フレーバー固有状態) が伝播中に互いに変化し合う現象。これは3種類のニュートリノが「質量の異なる状態の重ね合わせ」だから起こる。質量差がなければ振動は起こらないため、振動の観測はニュートリノが質量を持つことの直接的な証拠 (1998年スーパーカミオカンデ、2015年ノーベル賞)。

第7章

練習問題 7.1 解答: 物理法則に連続的な対称性があれば、対応する保存量が存在する (ネーターの定理)。空間の並進 $\rightarrow$ 運動量、時間の並進 $\rightarrow$ エネルギー、空間の回転 $\rightarrow$ 角運動量、ゲージ変換 $\rightarrow$ 電荷。

練習問題 7.2 解答: バリオン数: 左辺 n (B=1) $\rightarrow$ 右辺 p (B=1) + e^- (B=0) + $\bar{\nu}_e$ (B=0)、合計1で保存。レプトン数: 左辺0 $\rightarrow$ 右辺 e^- (L=1) + $\bar{\nu}_e$ (L=-1)、合計0で保存。電荷: 左辺0 $\rightarrow$ 右辺 +1 - 1 = 0 で保存。

練習問題 7.3 解答: C変換は粒子を反粒子に置き換える (電荷反転)、P変換は空間を鏡像反転する、T変換は時間の向きを逆にする。CPT定理は「C・P・Tを同時に施せば物理法則は不変」という定理。Pが破れ

る（第6章）ということは、CPやTがどう振る舞うかが重要になり、Pの破れを補償する形でCPも破れる可能性が生まれる（実際に1964年にCPの破れが発見された）。

練習問題 7.4 解答: CPが完全に保存されていれば、物質と反物質は同じように生成・消滅し、宇宙では対消滅でほとんど消えてしまう。CPの破れがあれば、物質と反物質の崩壊の仕方がわずかに異なり、物質だけが残る可能性が生まれる。CPの破れ（1964年発見）は、宇宙の物質-反物質非対称を説明する重要な手がかり。ただし標準模型のCPの破れの大きさだけでは完全には説明できない。

第8章

練習問題 8.1 解答: ゲージ対称性（局所的対称性）が保たれていると、ゲージボソン（W・Zボソン）は質量0でなければならない。しかし実際のW・Zボソンは質量が約80~91 GeV/c²と重い。このままではゲージ対称性と観測が矛盾するため、ゲージ対称性を保ったまま質量を説明する仕組み（ヒッグス機構）が必要になった。

練習問題 8.2 解答: 円錐の上に置いた鉄球は、どちらの方向にも転がれる（対称）が、転がり落ちた後は特定の方に倒れており、対称性が破れている。法則（円錐の形）は対称でも、実現状態（球の位置）が対称でないのが自発的対称性の破れ。ヒッグス機構では、ヒッグス場が真空中で0でない値（真空期待値）をとることで、ゲージ対称性が自発的に破れ、粒子が質量を得る。

練習問題 8.3 解答: ヒッグス場が真空期待値を持つと、その中を進むW・Zボソンはヒッグス場との相互作用で「抵抗」を受け、質量を獲得する。光子はヒッグス場と結合しないため、質量0のまま残る。結果として、電弱対称性の破れによって光子（質量0）とW/Zボソン（重い）が分かれて現れる。

練習問題 8.4 解答: 陽子は uud で構成され、構成クォークの質量の合計（約9 MeV）より陽子の質量（938 MeV）が桁違いに大きい。その差は、クォークの運動エネルギーとグルーオンの場のエネルギー（強い相互作用のエネルギー）による。ヒッグス機構はクォーク・レプトン・W/Zボソンの質量の起源を説明するが、陽子・中性子の質量の大部分は強い相互作用のエネルギーが起源。

第9章

練習問題 9.1 解答: シンクロトロンは、リング状の軌道上に配置した高周波加速空洞で粒子を加速し、磁石（偏向電磁石・収束電磁石）で粒子を円軌道に保つ方式。粒子のエネルギーが上がるにつれ磁場を強めて軌道半径を一定に保つ。LHCは全長約27 kmのシンクロトロン型加速器。

練習問題 9.2 解答: 内側から、飛跡検出器（シリコン検出器・ドリフトチェンバー）で粒子の位置・飛跡を測り、電磁カロリメータで電子・光子のエネルギー、ハドロンカロリメータでハドロンのエネルギーを測り、最外層のミュオン検出器でミュオンの飛跡を測る。磁場中の飛跡の曲がりから運動量が決まる。

練習問題 9.3 解答: 5 σ 基準は、信号が背景に対して統計的に5標準偏差以上ずれていることを発見の基準とするもの。5 σ は、背景だけで同じだけの信号が偶然現れる確率が約350万分の1。素粒子の発見は一度の観測で決まることが多く、誤報を防ぐために厳しい基準が必要。ヒッグス粒子も5 σ 超を確認してから発見が公表された。

練習問題 9.4 解答: 崩壊する粒子は直接観測できないため、崩壊後の粒子（例: $H \rightarrow \gamma + \gamma$ 、 $H \rightarrow 4\text{レプトン}$ ）を検出し、その粒子の不変質量の分布を調べる。元の粒子の質量に相当する位置に「山」（共鳴）が現れれば、その質量の粒子が生成された証拠になる。ヒッグス粒子は約125 GeV/c²の位置に共鳴が現れて発見された。

第10章

練習問題 10.1 解答: 例: (1) ニュートリノの質量 (標準模型では質量0だが、ニュートリノ振動で質量が確定)、(2) 暗黒物質 (宇宙の約27%を占めるが、標準模型に該当粒子がない)、(3) 暗黒エネルギー、(4) 物質-反物質非対称、(5) 重力の量子化、(6) 質量の階層性。どれでも3つでよい。

練習問題 10.2 解答: 存在証拠: 銀河の回転速度曲線 (可視光の質量だけでは説明できない速い回転)、重力レンズ効果、宇宙マイクロ波背景放射のゆらぎなど。正体の候補: WIMP (弱い相互作用をする重い粒子)、アクシオンなど。2026年現在も正体は未確定で、世界中で直接探索が続いている。

練習問題 10.3 解答: 大統一理論 (GUT) は、強い力・弱い力・電磁気力を1つのゲージ理論で統一する理論。クォークとレプトンを結ぶXボソンを予言し、その結果陽子が崩壊すると予測する。陽子崩壊の探索は現在まで検出されておらず、陽子の寿命には 10^{34} 年以上の強い下限がついている。

練習問題 10.4 解答: 例: ビッグバン宇宙論 (宇宙の初期状態は素粒子が満ちた高温・高密度状態)、宇宙の元素合成 (BBN、ビッグバン後数分間の軽元素生成が素粒子反応で決まる)、宇宙マイクロ波背景放射 (宇宙の初期の「化石」)、暗黒物質・ニュートリノなどの宇宙物理実験が素粒子論の検証にもつながる。素粒子の反応が宇宙の進化を決める。

付録B 用語集

- **WIMP (ウィンプ)**: 弱い相互作用をする重い粒子 (Weakly Interacting Massive Particle)。暗黒物質の候補の1つ。
- **W・Zボソン**: 弱い相互作用を媒介するゲージボソン。W $\pm$ は約80.4 GeV/c²、Z0は約91.2 GeV/c²の質量を持つ。
- **β 崩壊 (ベータ崩壊)**: 弱い相互作用による放射性崩壊。中性子が陽子に変わり、電子と反ニュートリノを放出する。
- **ゲージボソン**: 力を媒介するスピン1の粒子 (光子・グルーオン・W/Z)。重力子は仮説。
- **ゲージ対称性**: 物理法則の局所的対称性。ゲージボソンの質量と密接に関係する。
- **グルーオン**: 強い相互作用を媒介するゲージボソン。色荷を持ち、8種類ある。
- **クォーク**: ハドロンを構成するフェルミオン。u, d, c, s, t, b の6種。色荷を持つ。
- **クォークの閉じ込め**: クォークが単独では観測されず、常にハドロンに閉じ込められていること。
- **CPT定理**: C・P・T変換を同時に施せば物理法則は不変、という定理。
- **CPの破れ**: 粒子と反粒子の振る舞いの非対称性。1964年にK中間子で発見。
- **色荷 (カラー)**: クォークとグルーオンが持つ量子数 (赤・緑・青)。強い相互作用の源。
- **スピン**: 粒子の固有の角運動量。半整数ならフェルミオン、整数ならボソン。
- **対消滅・対生成**: 粒子と反粒子が合わさってエネルギーになること、およびその逆。E = mc² が関係する。
- **大統一理論 (GUT)**: 強い力・弱い力・電磁気力を統一する理論。陽子崩壊を予言する。
- **超対称性 (SUSY)**: フェルミオンとボソンを入れ替える対称性を仮定する理論。
- **ニュートリノ**: 電荷0のレプトン。弱い相互作用のみを受ける。 ν_e, ν_μ, ν_τ の3種。
- **ニュートリノ振動**: 3種類のニュートリノが伝播中に互いに变化する現象。ニュートリノが質量を持つ証拠。
- **ネーターの定理**: 対称性と保存則を結びつける定理 (並進→運動量、回転→角運動量など)。

- **パウリ排他律:** フェルミオンは同じ量子状態に複数入ることができない、という原理。
- **ハドロン:** クォークで構成される複合粒子。バリオンとメソンに分かれる。
- **ヒッグス粒子:** ヒッグス場の励起として現れるスピン0のボソン。2012年にLHCで発見。
- **ヒッグス場:** 宇宙全体に存在するスカラー場。真空期待値を持つことで粒子に質量を与える。
- **ヒッグス機構:** ヒッグス場の真空期待値によってゲージ対称性が自発的に破れ、W/Zボソンやフェルミオンが質量を得る仕組み。
- **標準模型 (Standard Model) :** クォーク6種・レプトン6種・ゲージボソン・ヒッグス粒子で物質と力を記述する、素粒子物理学の標準理論。
- **フェルミオン:** スピン半整数の粒子。パウリ排他律に従い、物質を作る (クォーク・レプトン)。
- **パリティ (P) :** 空間の鏡像反転変換。弱い相互作用で破れる。
- **レプトン:** 強い相互作用を受けないフェルミオン (電子・ミューオン・タウ・ニュートリノ)。
- **暗黒物質:** 宇宙の約27%を占める、光と相互作用しない未知の物質。
- **暗黒エネルギー:** 宇宙の加速膨張を引き起こす、正体不明のエネルギー。宇宙の約68%。
- **量子色力学 (QCD) :** 強い相互作用の量子論。色荷とグルーオンに基づく。
- **電弱統一理論:** 電磁気力と弱い力を統一的に記述する理論 (グラシヨー・ワインバーグ・サラム)。
- **ボソン:** スピン整数の粒子。同じ状態に複数入れる (光子・グルーオン・W/Z・ヒッグス)。
- **反粒子:** 粒子と同じ質量・寿命で、量子数が反対の符号を持つ粒子。

付録C 定数・データ表

標準模型の粒子

粒子	記号	電荷	質量	スピン	分類
アップクォーク	u	+2/3 e	約 2.2 MeV/c ²	1/2	フェルミオン
ダウンクォーク	d	-1/3 e	約 4.7 MeV/c ²	1/2	フェルミオン
チャームクォーク	c	+2/3 e	約 1.27 GeV/c ²	1/2	フェルミオン
ストレンジクォーク	s	-1/3 e	約 93 MeV/c ²	1/2	フェルミオン
トップクォーク	t	+2/3 e	約 172.7 GeV/c ²	1/2	フェルミオン
ボトムクォーク	b	-1/3 e	約 4.18 GeV/c ²	1/2	フェルミオン
電子	e ⁻	-1 e	0.511 MeV/c ²	1/2	フェルミオン
ミューオン	μ ⁻	-1 e	105.7 MeV/c ²	1/2	フェルミオン
タウ	τ ⁻	-1 e	1776.9 MeV/c ²	1/2	フェルミオン
電子ニュートリノ	ν _e	0	< 0.45 eV/c ² (KATRIN上限、2025年)	1/2	フェルミオン

粒子	記号	電荷	質量	スピン	分類
ミューニュートリノ	ν_{μ}	0	極小	1/2	フェルミオン
タウニュートリノ	ν_{τ}	0	極小	1/2	フェルミオン
光子	γ	0	0	1	ボソン (ゲージ)
グルーオン	g (8種)	0	0	1	ボソン (ゲージ)
Wボソン	W $\pm$	$\pm 1 e$	約 80.4 GeV/c ²	1	ボソン (ゲージ)
Zボソン	Z0	0	約 91.2 GeV/c ²	1	ボソン (ゲージ)
ヒッグス粒子	H	0	約 125.25 GeV/c ²	0	ボソン (スカラー)

基本相互作用

力	担い手	到達距離	相対強度 (約1fmのクォーク間)
強い力	グルーオン	約 10 ⁻¹⁵ m	1
電磁気力	光子	無限大	約 10 ⁻²
弱い力	W $\pm$, Z0	約 10 ⁻¹⁸ m	約 10 ⁻¹³ (低エネルギーでは見かけ上)
重力	重力子 (仮説)	無限大	約 10 ⁻³⁸

物理定数

定数	記号	値
真空中の光速	c	2.99792458 × 10 ⁸ m/s (定義値)
プランク定数	h	6.626 × 10 ⁻³⁴ J·s
ディラック定数	ħ = h/2π	1.055 × 10 ⁻³⁴ J·s
素電荷	e	1.602 × 10 ⁻¹⁹ C
電子ボルト	1 eV	1.602 × 10 ⁻¹⁹ J
陽子の質量	m _p	938.3 MeV/c ² (1.673 × 10 ⁻²⁷ kg)
中性子の質量	m _n	939.6 MeV/c ²
微細構造定数	α	約 1/137

主な歴史・発見

年	出来事
1897	電子の発見 (トムソン)

年	出来事
1932	中性子（チャドウィック）、陽電子（アンダーソン）
1935	中間子論（湯川秀樹、1949年ノーベル賞）
1956	ニュートリノ検出（レイネス・コーワン）
1964	クォークモデル（ゲルマン）、CPの破れ発見（クロニン・フィッチ）
1968	陽子内部のクォーク確認（SLAC）
1973	CPの破れの理論（小林・益川）、漸近的自由の発見
1983	W・Zボソン発見（CERN）
1995	トップクォーク発見
1998	スーパーカミオカンデがニュートリノ振動を発見（梶田、2015年ノーベル賞）
2012	ヒッグス粒子発見（LHC/ATLAS・CMS、2013年ノーベル賞）

（本書は理工系大学生・初学者向けの入門教科書であり、素粒子論の概念・標準模型・実験方法を体系的に扱ったものです。より厳密な場の量子論・ゲージ理論の扱いは、専門の教科書や講義を参照してください。）